초등 **6학년**

2022년 상반기 | HME

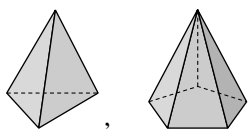
해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정 답

1. 11	**2.** 54	**3.** 2
4. 592	**5.** 25	**6.** 6
7. 4	**8.** 16	**9.** 12
10. ③	**11.** 192	**12.** 2
13. 405	**14.** 6	**15.** 500
16. 16	**17.** 18	**18.** 8
19. 3	**20.** 15	**21.** 156
22. 24	**23.** 27	**24.** 20
25. 36		

1. (모음 수)의 (자음 수)에 대한 비 ⇨ 11 : 17이므로 □ 안에 알맞은 수는 11입니다.

2. $\frac{7}{9}\div 6=\frac{7}{9}\times\frac{1}{6}=\frac{7}{54}$
⇨ □=54

3.  ⇨ 2개

4. 41.44÷7=5.92
⇨ ㉠=5.92 → ㉠×100=592

5. 전체는 12칸이고 색칠한 부분은 3칸이므로 전체에 대한 색칠한 부분의 비율은 $\frac{3}{12}$입니다.
⇨ $\frac{3}{12}\times 100=25$ → 25 %

6. 육각기둥의 전개도입니다. 육각기둥에서 높이를 잴 수 있는 모서리는 모두 6개입니다.

7. 가을을 좋아하는 학생: 60 %
여름을 좋아하는 학생: 15 %
⇨ 60÷15=4(배)

8. 밑면의 모양이 팔각형이므로 팔각기둥입니다.
⇨ (팔각기둥의 꼭짓점의 수)=8×2=16(개)

9. $6\frac{2}{5}\times 15\div 8=\frac{32}{5}\times 15\div 8=\frac{\overset{4}{\cancel{32}}}{\underset{1}{\cancel{5}}}\times\frac{\overset{3}{\cancel{15}}}{1}\times\frac{1}{\underset{1}{\cancel{8}}}=12$

10. 나누어지는 수가 나누는 수보다 작으면 몫은 1보다 작습니다.
따라서 몫이 진분수인 것을 찾으려면 나누어지는 수가 나누는 수보다 작은 것을 찾습니다.
① $7\frac{5}{6}>7$, ② $9\frac{3}{4}>8$, ③ $3\frac{7}{8}<4$, ④ $6\frac{5}{6}>5$, ⑤ $11>9$이므로 나눗셈의 몫이 진분수인 것은 ③입니다.

11. (위안에 대한 원의 환율)
$=\frac{(\text{원})}{(\text{위안})}=\frac{34560}{180}=192$

12. $5>\frac{75}{17}$ → $\frac{75}{17}\div 5=\frac{\overset{15}{\cancel{75}}}{17}\times\frac{1}{\underset{1}{\cancel{5}}}=\frac{15}{17}$
⇨ 17−15=2

13. (한 도막의 길이)
=(색 테이프 전체의 길이)÷(도막 수)
=56.7÷14=4.05 (m) ⇨ 405 cm

14. 면의 수가 가장 적은 각뿔은 삼각뿔입니다.
⇨ (삼각뿔의 모서리의 수)=3×2=6(개)

15. 배를 좋아하는 학생은 전체의 15 %입니다.
전체 학생 수를 □명이라 하면
$\frac{75}{\square}=\frac{15}{100}=\frac{3}{20}$에서 75는 3의 25배이므로
□=20×25=500입니다.
따라서 전체 학생 수는 500명입니다.

16. (정사각형의 한 변의 길이)=38.4÷4=9.6 (cm)
(정육각형의 한 변의 길이)=38.4÷6=6.4 (cm)
⇨ 9.6+6.4=16 (cm)

17. 밑면이 다각형으로 2개이고, 옆면이 직사각형인 입체도형은 각기둥입니다.
한 밑면의 변은 27÷3=9(개)이므로 한 밑면의 모양이 구각형인 구각기둥입니다.
⇨ (구각기둥의 꼭짓점의 수)=9×2=18(개)

18. 자연수 ㉠이 될 수 있는 수는 75부터 88까지의 수이고, 자연수 ㉡이 될 수 있는 수는 16부터 30까지의 수입니다.
㉢이 될 수 있는 수 중에서 가장 큰 수는 ㉠=88, ㉡=16일 때이므로 88÷16=5.5입니다.
㉢이 될 수 있는 수 중에서 가장 작은 수는 ㉠=75, ㉡=30일 때이므로 75÷30=2.5입니다.
⇨ 5.5+2.5=8

19. • 몫이 가장 작을 때: $3\frac{5}{7}\div 9=\frac{26}{7}\times\frac{1}{9}=\frac{26}{63}$ → ㉠

• 몫이 가장 클 때: $9\frac{5}{7}\div 3=\frac{68}{7}\times\frac{1}{3}=\frac{68}{21}=3\frac{5}{21}$ → ㉡

⇨ ㉠과 ㉡ 사이에 있는 자연수는 1, 2, 3으로 모두 3개입니다.

20. 띠그래프 전체의 길이를 □ cm라 하면

$\frac{36}{\square}=\frac{45}{100}=\frac{9}{20}$에서 36은 9의 4배이므로

□=20×4=80입니다.

(A형)$=\frac{20}{80}\times 100=25$ → 25 %

(B형)+(AB형)=100−(25+45)=30 (%)

⇨ B형인 학생 수와 AB형인 학생 수가 같으므로

(B형)=30÷2=15 (%)입니다.

21. • 짧은바늘은 1시간에 360°÷12=30° 움직이고 1분에 30°÷60=0.5° 움직이므로 48분 동안에는 0.5°×48=24° 움직입니다.

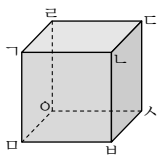
• 긴바늘은 1분에 360°÷60=6° 움직이므로 48분 동안에는 6°×48=288° 움직입니다.

다음과 같이 숫자 12의 눈금을 기준으로 짧은바늘은 30°×2+24°=84°, 긴바늘은 360°−288°=72°를 이룹니다.

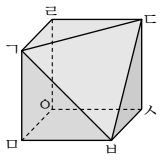


따라서 두 바늘이 이루는 작은 쪽의 각의 크기는 84°+72°=156°입니다.

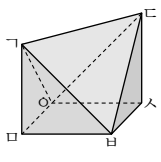
22. 처음 사각기둥은 다음과 같습니다.



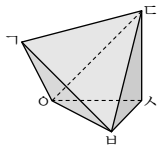
① 사각기둥의 꼭짓점 ㄴ에서 가장 큰 삼각뿔 모양을 자른 모양



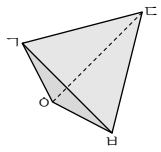
② 사각기둥의 꼭짓점 ㄹ에서 가장 큰 삼각뿔 모양을 자른 모양



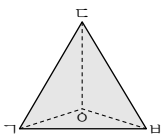
③ 사각기둥의 꼭짓점 ㅁ에서 가장 큰 삼각뿔 모양을 자른 모양



④ 사각기둥의 꼭짓점 ㅅ에서 가장 큰 삼각뿔 모양을 자른 모양



⇨ 모두 자르고 남은 도형은 한 모서리의 길이가 사각기둥의 한 면에서 대각선의 길이와 같은 삼각뿔이 되고, 모서리는 6개입니다.



사각기둥의 한 면의 넓이가 8 cm^2이므로

대각선의 길이를 □ cm라 하면

□×□÷2=8, □×□=16, □=4입니다.

따라서 자르고 남은 도형의 한 모서리의 길이는 4 cm이므로 모든 모서리의 길이의 합은 4×6=24 (cm)입니다.

23. (소금물의 진하기)$=\frac{(\text{소금의 양})}{(\text{소금의 양})+(\text{물의 양})}\times 100$에서

두 소금물의 양의 비를 거꾸로 하여 섞었을 때 진하기가 32 %인 소금물의 양을 ㉠ g, 진하기가 20 %인 소금물의 양을 ㉡ g이라 하면

$\frac{㉠\times 0.32+㉡\times 0.2}{㉠+㉡}\times 100=25$ (%),

㉠×0.32+㉡×0.2=(㉠+㉡)×0.25,

㉠×0.32+㉡×0.2=㉠×0.25+㉡×0.25,

㉠×0.07=㉡×0.05

⇨ ㉠ : ㉡=5 : 7=(5×□) : (7×□)입니다.

진하기가 32 %인 소금물의 양과 진하기가 20 %인 소금물의 양의 비는 5 : 7, 즉 진하기가 32 %인 소금물의 양이 (5×□) g이면 진하기가 20 %인 소금물의 양은 (7×□) g입니다.

바르게 섞었을 때 소금물의 진하기를 △라 하고 이 비를 거꾸로 섞으면

0.32×(7×□)+0.2×(5×□)=△×(7×□+5×□),

2.24×□+□=△×7×□+△×5×□

⇨ 3.24×□=△×12×□, △=3.24÷12=0.27

따라서 바르게 섞었다면 진하기가 27 %인 소금물이 되었을 것입니다.

24. 처음에 가 주머니에 들어 있던 빨간색 구슬은

800×0.85=680(개),

나 주머니에 들어 있던 빨간색 구슬은

600×0.7=420(개)입니다.

• ①에서 가 주머니에서 옮긴 구슬을 □개라 하면 옮긴 후에 가 주머니의 구슬은 (800−□)개, 나 주머니의 구슬은 (600+□)개입니다.

가와 나 주머니에 들어 있는 빨간색 구슬은 모두

680+420=1100(개)이므로

(800−□)×0.6+(600+□)×0.8=1100,

480−□×0.6+480+□×0.8=1100,

960+□×0.2=1100,

□×0.2=140, □=140÷0.2, □=700

가 주머니에서 나 주머니로 옮긴 구슬은 700개입니다.

⇨ 가 주머니에 들어 있는 구슬은 800−700=100(개)이고 나 주머니에 들어 있는 구슬은 600+700=1300(개)입니다.

• ②에서 나 주머니에서 옮긴 구슬을 △개라 하면 옮긴 후에 가 주머니의 구슬은 (100+△)개, 나 주머니의 구슬은 (1300−△)개입니다.
가와 나 주머니에 들어 있는 빨간색 구슬은 모두 1100개이므로 (100+△)×0.9+(1300−△)×0.7=1100,
90+△×0.9+910−△×0.7=1100,
1000+△×0.2=1100,
△×0.2=100, △=100÷0.2, △=500
나 주머니에서 가 주머니로 옮긴 구슬은 500개입니다.
⇨ 가 주머니에 들어 있는 구슬은 100+500=600(개)이므로 빨간색 구슬은 600×0.9=540(개)이고 나 주머니에 들어 있는 구슬은 1300−500=800(개)이므로 빨간색 구슬은 800×0.7=560(개)입니다.

따라서 ②를 마치고 가와 나 주머니에 들어 있는 빨간색 구슬 수의 차는 560−540=20(개)입니다.

25. (한 자리 수)÷(두 자리 수)=(소수 두 자리 수)를 (한 자리 수)×100÷(두 자리 수)=(소수 두 자리 수)×100으로 생각합니다.
이때 (소수 두 자리 수)×100은 일의 자리가 0이 아닌 자연수가 되어야 합니다.

• 나누어지는 한 자리 수가 1일 때
1×100=100이고, 100의 약수 중 두 자리 수는 10, 20, 25, 50이 있습니다.
100÷10=10, 100÷20=5, 100÷25=4, 100÷50=2
→ 100을 나누었을 때 몫의 일의 자리가 0이 아닌 수는 20, 25, 50으로 3가지입니다.

• 나누어지는 한 자리 수가 2일 때
2×100=200이고, 200의 약수 중 두 자리 수는 10, 20, 25, 40, 50이 있습니다.
200÷10=20, 200÷20=10, 200÷25=8, 200÷40=5, 200÷50=4
→ 200을 나누었을 때 몫의 일의 자리가 0이 아닌 수는 25, 40, 50으로 3가지입니다.

• 나누어지는 한 자리 수가 3일 때
3×100=300이고, 300의 약수 중 두 자리 수는 10, 12, 15, 20, 25, 30, 50, 60, 75가 있습니다.
300÷10=30, 300÷12=25, 300÷15=20, 300÷20=15, 300÷25=12, 300÷30=10, 300÷50=6, 300÷60=5, 300÷75=4
→ 300을 나누었을 때 몫의 일의 자리가 0이 아닌 수는 12, 20, 25, 50, 60, 75로 6가지입니다.

• 나누어지는 한 자리 수가 4일 때
4×100=400이고, 400의 약수 중 두 자리 수는 10, 16, 20, 25, 40, 50, 80이 있습니다.
400÷10=40, 400÷16=25, 400÷20=20, 400÷25=16, 400÷40=10, 400÷50=8, 400÷80=5
→ 400을 나누었을 때 몫의 일의 자리가 0이 아닌 수는 16, 25, 50, 80으로 4가지입니다.

• 나누어지는 한 자리 수가 5일 때
5×100=500이고, 500의 약수 중 두 자리 수는 10, 20, 25, 50이 있습니다.
500÷10=50, 500÷20=25, 500÷25=20, 500÷50=10
→ 500을 나누었을 때 몫의 일의 자리가 0이 아닌 수는 20으로 1가지입니다.

• 나누어지는 한 자리 수가 6일 때
6×100=600이고, 600의 약수 중 두 자리 수는 10, 12, 15, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 75가 있습니다.
600÷10=60, 600÷12=50, 600÷15=40, 600÷20=30, 600÷24=25, 600÷25=24, 600÷30=20, 600÷40=15, 600÷50=12, 600÷60=10, 600÷75=8
→ 600을 나누었을 때 몫의 일의 자리가 0이 아닌 수는 24, 25, 40, 50, 75로 5가지입니다.

• 나누어지는 한 자리 수가 7일 때
7×100=700이고, 700의 약수 중 두 자리 수는 10, 14, 20, 25, 28, 35, 50, 70이 있습니다.
700÷10=70, 700÷14=50, 700÷20=35, 700÷25=28, 700÷28=25, 700÷35=20, 700÷50=14, 700÷70=10
→ 700을 나누었을 때 몫의 일의 자리가 0이 아닌 수는 20, 25, 28, 50으로 4가지입니다.

• 나누어지는 한 자리 수가 8일 때
8×100=800이고, 800의 약수 중 두 자리 수는 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 80이 있습니다.
800÷10=80, 800÷16=50, 800÷20=40, 800÷25=32, 800÷32=25, 800÷40=20, 800÷50=16, 800÷80=10
→ 800을 나누었을 때 몫의 일의 자리가 0이 아닌 수는 25, 32, 50으로 3가지입니다.

• 나누어지는 한 자리 수가 9일 때
9×100=900이고, 900의 약수 중 두 자리 수는 10, 12, 15, 18, 20, 25, 30, 36, 45, 50, 60, 75, 90이 있습니다.
900÷10=90, 900÷12=75, 900÷15=60, 900÷18=50, 900÷20=45, 900÷25=36, 900÷30=30, 900÷36=25, 900÷45=20, 900÷50=18, 900÷60=15, 900÷75=12, 900÷90=10
→ 900을 나누었을 때 몫의 일의 자리가 0이 아닌 수는 12, 20, 25, 36, 50, 60, 75로 7가지입니다.

⇨ 3+3+6+4+1+5+4+3+7=36(가지)